

pr1-avanzada

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-02-11

1 Pràctica 1

1.1 Introducció

En aquesta primera part hem revisat la qualitat de les dades (missing i incoherències) i hem comparat les característiques basals entre casos i controls.

1.2 Qualitat de les dades

Després d'una inspecció inicial de la base de dades demogràfica¹, s'han detectat deficiències crítiques que podrien comprometre la validesa interna de l'estudi.

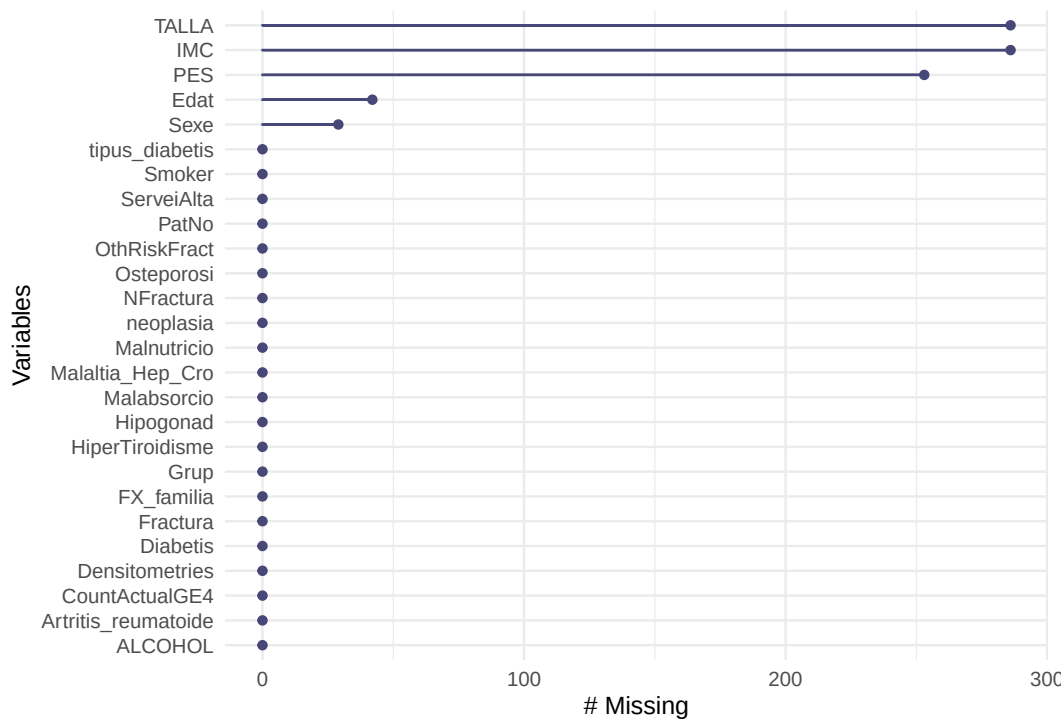
1.2.1 Valors absents en variables crítiques

S'ha detectat una pèrdua d'informació sistemàtica en variables que el protocol defineix com a fonamentals per a l'anàlisi

Tal com veiem a la figura², es detecten **registres sense informació de sexe o edat**

¹Annex A.1

²Annex A.2



Per altra banda, també s'observa una mancança molt elevada de dades antropomètriques (**pes i talla**).

1.2.2 Discrepàncies de càlcul

S'ha realitzat una verificació de les variables calculades presents al fitxer i s'ha detectat que la variable IMC conté errors de transcripció. Al summary³ veiem un cas de $IMC = 55$. Observant aquesta entrada d'aprop⁴ veiem que el seu pes és de 55kg i talla de 152 cm.

S'han identificat altres registres on l'IMC no corresponia al càlcul manual.

1.2.3 Valors extrems i outliers

Tot i que el protocol estipula un rang d'edat de 50 a 90 anys, s'han detectat 46 pacients⁵ amb edat superior als 90 anys.

1.3 Comparació de les característiques basals

³Annex A.3

⁴Annex A.3

⁵Annex A.4

Table 1: Comparació entre casos i controls

X	X.....ALL.....	X.....0.....	X.....1.....	p.overall
Edat	N=408 82.0 (8.84)	N=272 82.1 (8.80)	N=136 82.0 (8.97)	0.931
Sexe:				1.000
F	300 (79.2%)	200 (79.1%)	100 (79.4%)	
M	79 (20.8%)	53 (20.9%)	26 (20.6%)	
ServeiAlta:				<0.001
CGURG	31 (7.60%)	31 (11.4%)	0 (0.00%)	
GOURG	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
MDURG	225 (55.1%)	225 (82.7%)	0 (0.00%)	
MED	2 (0.49%)	0 (0.00%)	2 (1.47%)	
PSURG	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
TOURG	13 (3.19%)	13 (4.78%)	0 (0.00%)	
TRA	134 (32.8%)	0 (0.00%)	134 (98.5%)	
PES	67.4 (13.1)	68.5 (13.7)	65.0 (11.6)	0.098
TALLA	154 (8.47)	154 (8.70)	152 (7.83)	0.262
IMC	28.1 [25.4;31.7]	28.7 [25.5;32.1]	27.4 [24.7;29.3]	0.136
ALCOHOL:				0.197
0	379 (92.9%)	251 (92.3%)	128 (94.1%)	
1	26 (6.37%)	20 (7.35%)	6 (4.41%)	
2	3 (0.74%)	1 (0.37%)	2 (1.47%)	
Smoker:				0.756
0	362 (88.7%)	241 (88.6%)	121 (89.0%)	
1	15 (3.68%)	9 (3.31%)	6 (4.41%)	
2	31 (7.60%)	22 (8.09%)	9 (6.62%)	
Hipogonad: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Artritis_reumatoide:				1.000
0	404 (99.0%)	269 (98.9%)	135 (99.3%)	
1	4 (0.98%)	3 (1.10%)	1 (0.74%)	
Fractura:				<0.001
0	296 (72.5%)	218 (80.1%)	78 (57.4%)	
1	112 (27.5%)	54 (19.9%)	58 (42.6%)	
NFractura	0.34 (0.69)	0.25 (0.64)	0.51 (0.75)	0.001
FX_familia: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Diabetis:				0.473
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	127 (31.1%)	81 (29.8%)	46 (33.8%)	
tipus_diabetis:				0.433
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
2	125 (30.6%)	79 (29.0%)	46 (33.8%)	
Densitometries:				0.201
0	390 (95.6%)	263 (96.7%)	127 (93.4%)	
1	18 (4.41%)	9 (3.31%)	9 (6.62%)	
Osteoporosi:				0.006
0	374 (91.7%)	257 (94.5%)	117 (86.0%)	
1	34 (8.33%)	15 (5.51%)	19 (14.0%)	
neoplasia:				0.311
0	358 (87.7%)	235 (86.4%)	123 (90.4%)	
1	50 (12.3%)	37 (13.6%)	13 (9.56%)	
HiperTiroidisme:				0.449

X	X.....ALL.....	X.....0.....	X.....1.....	p.overall
0	400 (98.0%)	268 (98.5%)	132 (97.1%)	
1	8 (1.96%)	4 (1.47%)	4 (2.94%)	
Malnutricio:				0.690
0	401 (98.3%)	268 (98.5%)	133 (97.8%)	
1	7 (1.72%)	4 (1.47%)	3 (2.21%)	
Malabsorcio:				1.000
0	407 (99.8%)	271 (99.6%)	136 (100%)	
1	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
Malaltia_Hep_Cro:				0.517
0	397 (97.3%)	266 (97.8%)	131 (96.3%)	
1	11 (2.70%)	6 (2.21%)	5 (3.68%)	
OthRiskFract:				0.751
0	334 (81.9%)	221 (81.2%)	113 (83.1%)	
1	74 (18.1%)	51 (18.8%)	23 (16.9%)	
CountActualGE4:				0.967
0	94 (23.0%)	62 (22.8%)	32 (23.5%)	
1	314 (77.0%)	210 (77.2%)	104 (76.5%)	

Abans d'analitzar la taula, hem cregut òptim fer algunes aclaracions i recomanacions, s'ha optat per utilitzar la funció `compareGroups` com s'indica, tenint en compte que aquesta tria automàticament segons les dades entre les proves X^2 i *Fisher*, cosa que ens ha semblat molt precís, per tot, exepete per la variable IMC, a la qual, li executarem la prova no paramètrica de Wilcoxon-Mann-Whitney, ja que aquesta variable té outliers i és asimètrica.

Començant les recomanacions, s'ha cregut eficient, que s'avalui la importància de les variables: Malaltia_Hep_Cro, Malabsorcio, Malnutricio, Hipertiroidisme, ja que en aquestes es presenten molt pocs casos positius, i per termes de depuració, significància i parsimonia, és possible que eliminar-les, sigui la opció més òptima.

Aclarit això, a continuació tenim la interpretació de la taula:

A la taula 1⁶ es comparen casos (X=1) i controls (X=0). En primer lloc, els dos grups són comparables en variables basals clau, ja que no s'observen diferències entre edat i sexe.

La diferència més marcada apareix en ServeiAlta: els casos provenen gairebé exclusivament de Traumatologia, mentre que els controls s'agrupen principalment en altres serveis.

Pel que fa al perfil clínic, els casos presenten més fractura prèvia, més nombre de fractures i més osteoporosi que els controls. La resta de variables analitzades no mostren diferències estadísticament significatives.

Les variables d'antropometria (pes, talla i IMC) tampoc mostren diferències clares i cal interpretar-les amb prudència per possibles valors perduts/inconsistències.

⁶Annex A.5

1.4 Discussió sobre el possible disseny de l'estudi

Aquest estudi es defineix com un estudi observacional, analític de casos i controls de base hospitalaria i retrospectiu, pensem que aquest disseny és el més adequat per investigar sobre l'associació entre l'exposició a medicaments i la fractura per fragilitat, ja que és eficient en temps i costos.

L'aparellament de dos controls per cada cas segons l'edat i el sexe és una estratègia encertada que millora la comparabilitat i la força de l'anàlisi. És lògic que gairebé tots els casos vinguin de Traumatologia, ja que és on es tracten les fractures, però cal tenir en compte que els controls d'altres serveis podrien tenir hàbits de salut o consum de medicaments diferents. L'ús de registres electrònics ajuda a evitar oblit dels pacients sobre el que prenen, tot i que no pot garantir que realment seguissin tot el tractament.

El disseny permet estudiar molts fàrmacs alhora per a un mateix problema, el que el fa molt eficient per a la recerca clínica. Tot i això, la validesa de les conclusions dependrà de com s'hagin seleccionat els controls per evitar que les seves malalties prèvies influeixin en els resultats.

A Annex

A.1 Càrrega de dades

```
library(haven)

uab_demo1 <- read_sas("uab_demo1.sas7bdat", NULL)

uab_drugs1 <- read_sas("uab_drugs1.sas7bdat", NULL)

uab_atc_drugs1 <- read_sas("uab_atc_drugs1.sas7bdat", NULL)
uab_demo1$Sexe=as.factor(uab_demo1$Sexe)
uab_demo1$Sexe[uab_demo1$Sexe == ""]=NA
library(dplyr)

vars_factor <- c("Sexe", "Grup", "ServeiAlta", "ALCOHOL", "Smoker",
                 "Hipogonad", "Artritis_reumatoide", "Fractura",
                 "FX_familia", "Diabetis", "tipus_diabetis",
                 "Densitometries", "Osteoporosi", "neoplasia",
                 "HiperTiroidisme", "Malnutricio", "Malabsorcio",
                 "Malaltia_Hep_Cro", "CountActualGE4", "OthRiskFract")

uab_demo1 <- uab_demo1 %>%
  mutate(across(all_of(vars_factor), as.factor))
uab_demo1$Sexe[uab_demo1$Sexe == ""]=NA
```

A.2 Valors extrems

```
library(naniar)
gg_miss_var(uab_demo1)
```

A.3 Discrepàncies de càlcul

```
summary(uab_demo1)
```

##	PatNo	Grup	Edat	Sexe	ServeiAlta	
##	Min. : 1.0	0:272	Min. :51.00	: 0	CGURG: 31	
##	1st Qu.:102.8	1:136	1st Qu.:78.00	F :300	GOURG: 2	
##	Median :204.5		Median :84.00	M : 79	MDURG:225	
##	Mean :204.5		Mean :82.05	NA's: 29	MED : 2	
##	3rd Qu.:306.2		3rd Qu.:88.00		PSURG: 1	
##	Max. :408.0		Max. :95.00		TOURG: 13	
##			NA's :42		TRA :134	
##	PES	TALLA	IMC	ALCOHOL	Smoker	Hipogonad
##	Min. : 38.50	Min. :134.0	Min. :17.90	0:379	0:362	0:408
##	1st Qu.: 57.10	1st Qu.:147.6	1st Qu.:25.41	1: 26	1: 15	
##	Median : 67.50	Median :153.0	Median :28.09	2: 3	2: 31	

```
## Mean : 67.39 Mean :153.7 Mean :28.82
## 3rd Qu.: 74.55 3rd Qu.:160.0 3rd Qu.:31.73
## Max. :107.00 Max. :179.0 Max. :55.00
## NA's :253 NA's :286 NA's :286
## Artritis_reumatoide Fractura NFractura FX_familia Diabetis
## 0:404 0:296 Min. :0.0000 0:408 0:281
## 1: 4 1:112 1st Qu.:0.0000 1:127
## Median :0.0000
## Mean :0.3382
## 3rd Qu.:1.0000
## Max. :7.0000
##
## tipus_diabetis Densitometries Osteoporosi neoplasia HiperTiroidisme Malnutricio
## 0:281 0:390 0:374 0:358 0:400 0:401
## 1: 2 1: 18 1: 34 1: 50 1: 8 1: 7
## 2:125
##
##
##
##
## Malabsorcio Malaltia_Hep_Cro OthRiskFract CountActualGE4
## 0:407 0:397 0:334 0: 94
## 1: 1 1: 11 1: 74 1:314
##
##
##
##
##
```

```
library(psych)
describe(uab_demo1)
```

```
## vars n mean sd median trimmed mad min max
## PatNo 1 408 204.50 117.92 204.50 204.50 151.23 1.0 408
## Grup* 2 408 1.33 0.47 1.00 1.29 0.00 1.0 2
## Edat 3 366 82.05 8.84 84.00 83.15 7.41 51.0 95
## Sexe* 4 379 2.21 0.41 2.00 2.14 0.00 2.0 3
## ServeiAlta* 5 408 4.26 2.07 3.00 4.28 0.00 1.0 7
## PES 6 155 67.39 13.13 67.50 66.75 12.60 38.5 107
## TALLA 7 122 153.66 8.47 153.00 153.37 8.90 134.0 179
## IMC 8 122 28.82 5.62 28.09 28.43 4.22 17.9 55
## ALCOHOL* 9 408 1.08 0.30 1.00 1.00 0.00 1.0 3
## Smoker* 10 408 1.19 0.55 1.00 1.02 0.00 1.0 3
## Hipogonad* 11 408 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.0 1
## Artritis_reumatoide* 12 408 1.01 0.10 1.00 1.00 0.00 1.0 2
## Fractura* 13 408 1.27 0.45 1.00 1.22 0.00 1.0 2
## NFractura 14 408 0.34 0.69 0.00 0.22 0.00 0.0 7
## FX_familia* 15 408 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.0 1
## Diabetis* 16 408 1.31 0.46 1.00 1.27 0.00 1.0 2
## tipus_diabetis* 17 408 1.62 0.92 1.00 1.52 0.00 1.0 3
## Densitometries* 18 408 1.04 0.21 1.00 1.00 0.00 1.0 2
## Osteoporosi* 19 408 1.08 0.28 1.00 1.00 0.00 1.0 2
## neoplasia* 20 408 1.12 0.33 1.00 1.03 0.00 1.0 2
## HiperTiroidisme* 21 408 1.02 0.14 1.00 1.00 0.00 1.0 2
```

```
## Malnutricio*      22 408  1.02  0.13  1.00  1.00  0.00  1.0  2
## Malabsorcio*     23 408  1.00  0.05  1.00  1.00  0.00  1.0  2
## Malaltia_Hep_Cro* 24 408  1.03  0.16  1.00  1.00  0.00  1.0  2
## OthRiskFract*    25 408  1.18  0.39  1.00  1.10  0.00  1.0  2
## CountActualGE4*  26 408  1.77  0.42  2.00  1.84  0.00  1.0  2
##
## range skew kurtosis se
## PatNo      407.0 0.00 -1.21 5.84
## Grup*       1.0 0.70 -1.51 0.02
## Edat      44.0 -1.26  1.64 0.46
## Sexe*       1.0 1.43  0.04 0.02
## ServeiAlta*  6.0 0.35 -1.43 0.10
## PES       68.5 0.39 -0.05 1.05
## TALLA     45.0 0.34 -0.11 0.77
## IMC      37.1 1.08  2.83 0.51
## ALCOHOL*   2.0 3.95 16.23 0.01
## Smoker*    2.0 2.75  5.93 0.03
## Hipogonad* 0.0 NaN   NaN 0.00
## Artritis_reumatoide* 1.0 9.91 96.52 0.00
## Fractura*   1.0 1.01 -0.99 0.02
## NFractura   7.0 4.21 31.04 0.03
## FX_familia* 0.0 NaN   NaN 0.00
## Diabetis*   1.0 0.81 -1.34 0.02
## tipus_diabetis* 2.0 0.82 -1.32 0.05
## Densitometries* 1.0 4.42 17.61 0.01
## Osteoporosi* 1.0 3.00  7.04 0.01
## neoplasia*  1.0 2.29  3.27 0.02
## HiperTiroidisme* 1.0 6.90 45.78 0.01
## Malnutricio* 1.0 7.41 53.03 0.01
## Malabsorcio* 1.0 20.05 401.01 0.00
## Malaltia_Hep_Cro* 1.0 5.82 31.95 0.01
## OthRiskFract* 1.0 1.65  0.72 0.02
## CountActualGE4* 1.0 -1.28 -0.37 0.02
```

```
cat("Pes = ", uab_demo1[365,]$PES[1], "Talla = ", uab_demo1[365,]$TALLA[1], "IMC = ", uab_demo1[365,]$IMC
```

```
## Pes = 55 Talla = 152 IMC = 55
```

```
real= uab_demo1[365,]$PES[1]/(uab_demo1[365,]$TALLA[1]/100)^2; real
```

```
## [1] 23.8054
```

A.4 Valors extrems

```
length(which(uab_demo1$Edat>90))
```

```
## [1] 46
```

A.5 Taula 1


```

library(compareGroups)
library(knitr)

taula <- compareGroups(Grup ~ . - PatNo, method = c(IMC = 2) , data=uab_demo1)

ct=createTable(taula, show.all = TRUE )

export2csv(ct, file = "tabla_temp.csv", sep = ";")
df_final <- read.csv("tabla_temp.csv", sep = ";", header = TRUE)
file.remove("tabla_temp.csv")

kable(df_final,caption = "\\label{tab:taula}Comparació entre casos i controls")

```